

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Вар. 1 (513203224)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Найти вероятность того, что среди 9 выбранных наудачу цифр будут представлены ровно 3 различных цифры.</li> <li>2. Из двух колод по 52 карты вытащили по 4 карты и переложили в третью такую же колоду. После этого из третьей колоды вытащили 7 карт. Среди них оказалось 3 туза. Найти вероятность того, что переложили 4 туза.</li> <li>3. Цепь состоит из двух систем цепочек, связанных параллельно. Первая система состоит из трех одинаковых участков, соединенных последовательно. Каждый из участков состоит из двух цепочек по 15 звеньев каждая, соединенных параллельно. Вторая система представляет собой цепочку в 45 звеньев. Определить вероятность разрыва данной цепи, если вероятность разрыва каждого звена равна 0,04 и разрыв звеньев происходит независимо.</li> <li>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна <math>1/1500</math>. Проводится 1500 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов не превышает 2.</li> </ol> | <p><b>Вар. 2 (513203224)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Из колоды 54 карты надо удалить два джокера. Определить вероятность того, что для этого потребуется проверить не более <math>1/6</math> колоды.</li> <li>2. В 1-м ящике 18 белых и 18 черных шаров; во втором 12 белых и 8 черных. Одновременно из 1-го и 2-го вытаскивают по шару, перемешивают, возвращают по одному в каждую урну. Затем из каждой урны вытаскивают по шару. Они оказались одного цвета. Определить вероятность того, что в 1-м ящике осталось столько же белых шаров, сколько было вначале.</li> <li>3. Четыре станции независимо друг от друга посылают на спутник сообщение, состоящее из 5-ти символов. Вероятность искажения каждого символа, независимо от других - 0,1. В случае получения хотя бы одного неискаженного сообщения спутник посылает ответ, состоящий из 3-х символов. При этом вероятность искажения каждого символа - 0,3. Определить вероятность того, что хотя одна из станций получит полностью ответное сообщение.</li> <li>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна <math>1/5</math>. Проводится 2000 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов равно 418.</li> </ol> |
| <p><b>Вар. 3 (513203224)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Слово «математика» разрезается на буквы. Затем из этих букв случайным образом составляется слово. Определить вероятность, что получится то же слово.</li> <li>2. В ящике было 9 белых и 3 черных шара. Из ящика наудачу вытащили 4 шара. После этого игральную кость бросили столько раз, сколько вытащили белых шаров. Найти вероятность получить хотя бы одну шестерку.</li> <li>3. Чтобы наладить производство требуется заключить контракт на поставку товаров трех типов. По 1-му типу товаров ведутся переговоры с 2-мя фирмами, по 2-му - с 2-мя и по 3-му - с 3-мя. Вероятности заключить контракт каждой фирмой по 1-му типу товара независимо от других 0,6; по 2-му типу - 0,5 и по 3-му - 0,5. Определить вероятность того, что производство будет налажено.</li> <li>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна <math>1/1000</math>. Проводится 2000 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов равно 4.</li> </ol>                  | <p><b>Вар. 4 (513203224)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Известно, что среди 30 лампочек имеется 7 перегоревших. Вычислить вероятность того, что для выявления всех перегоревших лампочек, потребуется проверить не более половины.</li> <li>2. В 1-м ящике 8 белых и 16 черных шаров; во втором 18 белых и 8 черных. Одновременно из 1-го и 2-го вытаскивают по шару, перемешивают, возвращают по одному в каждую урну. Затем из каждой урны вытаскивают по шару. Они оказались одного цвета. Определить вероятность того, что в 1-м ящике осталось столько же белых шаров, сколько было вначале.</li> <li>3. В лаборатории имеется 6 идентичных комплекта приборов, каждый из которых состоит из 9-ти приборов. Приборы работают независимо друг от друга. Вероятность выхода из строя каждого прибора к концу срока эксплуатации 0,2. Определить вероятность того, что к концу срока эксплуатации из работающих приборов можно будет составить хотя один полный комплект.</li> <li>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна <math>1/800</math>. Проводится 1000 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов не превышает 1.</li> </ol>                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Вар. 5 (513203224)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 9 банкнот достоинством в 1 д.е. (д.е. – денежная единица), 9 – в 10 д.е. наудачу разложены по 4-м карманам. Найти вероятность того, что в каждом кармане будут банкноты двух достоинств.</li> <li>2. Из двух колод по 52 карты вытащили по 3 карты и переложили в третью такую же колоду. После этого из третьей колоды вытащили 9 карт. Среди них оказалось 2 туза. Найти вероятность того, что переложили 4 туза.</li> <li>3. Четыре станции независимо друг от друга посылают на спутник сообщение, состоящее из 9-ти символов. Вероятность искажения каждого символа, независимо от других - 0,5. В случае получения хотя бы одного неискаженного сообщения спутник посылает ответ, состоящий из 2-х символов. При этом вероятность искажения каждого символа - 0,4. Определить вероятность того, что хоть одна из станций получит полностью ответное сообщение.</li> <li>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна <math>1/1500</math>. Проводится 2000 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов не превышает 1.</li> </ol> | <p><b>Вар. 6 (513203224)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5 банкнот достоинством в 1 д.е. (д.е. – денежная единица), 5 – в 10 д.е. наудачу разложены по 3-м карманам. Найти вероятность того, что в каждом кармане будут банкноты двух достоинств.</li> <li>2. В 1-м ящике 12 белых и 12 черных шаров; во 2-м 8 бел. и 12 чер.; в 3-м 12 бел. и 16 чер. Последовательно из 1-го во 2-й перекладывают 2 шара; из 2-го в 3-й - 3 шара; из 3-го вытаскивают один. Он белый. Определить вероятность того, что в 3-м ящике осталось столько же белых шаров, сколько было вначале.</li> <li>3. Две станции независимо друг от друга посылают на спутник сообщение, состоящее из 6-ти символов. Вероятность искажения каждого символа, независимо от других - 0,2. В случае получения хотя бы одного неискаженного сообщения спутник посылает ответ, состоящий из 3-х символов. При этом вероятность искажения каждого символа - 0,2. Определить вероятность того, что хоть одна из станций получит полностью ответное сообщение.</li> <li>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна <math>1/5</math>. Проводится 1000 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов попадет в интервал <math>[187, 213]</math>.</li> </ol> |
| <p><b>Вар. 7 (513203224)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подбросили 7 игральных костей. Найти вероятность того, что выпадут ровно 2 различных числа.</li> <li>2. В 1-м ящике 16 белых и 8 черных шаров; во втором 12 белых и 16 черных. Одновременно из 1-го во 2-й наугад перекладывают 3 шара; из 2-го в первый перекладывают 3 шара; затем из 2-го достают шар. Он белый. Определить вероятность того, что в 1-м ящике осталось столько же белых шаров, сколько было вначале.</li> <li>3. Чтобы наладить производство требуется заключить контракт на поставку товаров трех типов. По 1-му типу товаров ведутся переговоры с 4-мя фирмами, по 2-му - с 4-мя и по 3-му - с 2-мя. Вероятности заключить контракт каждой фирмой по 1-му типу товара независимо от других 0,5; по 2-му типу - 0,7 и по 3-му - 0,7. Определить вероятность того, что производство будет налажено.</li> <li>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна <math>1/3</math>. Проводится 1000 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов попадет в интервал <math>[318, 348]</math>.</li> </ol>                      | <p><b>Вар. 8 (513203224)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 9 банкнот достоинством в 1 д.е. (д.е. – денежная единица), 8 – в 10 д.е. наудачу разложены по 3-м карманам. Найти вероятность того, что в каждом кармане будут банкноты двух достоинств.</li> <li>2. В 1-м ящике 12 белых и 18 черных шаров; во втором 16 белых и 12 черных. Одновременно из 1-го во 2-й наугад перекладывают 2 шара; из 2-го в первый перекладывают 2 шара; затем из 2-го достают шар. Он белый. Определить вероятность того, что в 1-м ящике осталось столько же белых шаров, сколько было вначале.</li> <li>3. Четыре станции независимо друг от друга посылают на спутник сообщение, состоящее из 9-ти символов. Вероятность искажения каждого символа, независимо от других - 0,2. В случае получения хотя бы одного неискаженного сообщения спутник посылает ответ, состоящий из 2-х символов. При этом вероятность искажения каждого символа - 0,5. Определить вероятность того, что хоть одна из станций получит полностью ответное сообщение.</li> <li>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна <math>1/5</math>. Проводится 500 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов равно 82.</li> </ol>                              |

**Вар. 9 (513203224)**

1. Из 30 книг среди которых трехтомник А.С.Пушкина, выбирается наугад 20 и выставляются на полку. Определить вероятность, что все три тома попадут на полку.
2. Корпорация включает в себя пять заводов в разных странах мира. Процент продукции, не соответствующей стандартам качества, зависит от места производства и дан в таблице

| М.В. | G    | F    | R    | C    | B    |
|------|------|------|------|------|------|
| %    | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |

Известно, что G поставляет 20% продукции, F - 30%, R - 20%, C - 10% и B - 20%. Определить вероятность того, что в партии 20 ед. окажется не более 6% некачественной продукции (вся партия поставляется с одного завода).
3. Система охраны некоторого объекта, имеющего форму прямоугольника 400× 500м, состоит из трех контуров ограждений, соединяющихся между собой через каждые 100 м. Вероятность повреждения каждого участка контура между двумя соседними соединениями независимо от других равна 0,3. Определить вероятность того, что данная система охраны будет нарушена.
4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна 1/500. Проводится 2000 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов не превышает 4.

**Вар. 11 (513203224)**

1. 7 банкнот достоинством в 1 д.е. (д.е. – денежная единица), 5 – в 10 д.е. наудачу разложены по 4-м карманам. Найти вероятность того, что в каждом кармане будут банкноты двух достоинств.
2. Из двух колод по 52 карты вытащили по 3 карты и переложили в третью такую же колоду. После этого из третьей колоды вытащили 9 карт. Среди них оказалось 5 тузов. Найти вероятность того, что переложили 2 туза.
3. Четыре станции независимо друг от друга посылают на спутник сообщение, состоящее из 9-ти символов. Вероятность искажения каждого символа, независимо от других - 0,3. В случае получения хотя бы одного неискаженного сообщения спутник посылает ответ, состоящий из 2-х символов. При этом вероятность искажения каждого символа - 0,2. Определить вероятность того, что хотя одна из станций получит полностью ответное сообщение.
4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна 1/4. Проводится 500 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов равно 144.

**Вар. 10 (513203224)**

1. Найти вероятность того, что среди 7 выбранных наудачу цифр будут представлены ровно 4 различных цифры.
2. В 1-м ящике 16 белых и 18 черных шаров; во втором 18 белых и 10 черных. Одновременно из 1-го во 2-й наугад перекалывают 2 шара; из 2-го в первый перекалывают 3 шара; затем из 2-го достают шар. Он белый. Определить вероятность того, что в 1-м ящике осталось столько же белых шаров, сколько было вначале.
3. В лаборатории имеется 4 идентичных комплекта приборов, каждый из которых состоит из 6-ти приборов. Приборы работают независимо друг от друга. Вероятность выхода из строя каждого прибора к концу срока эксплуатации 0,3. Определить вероятность того, что к концу срока эксплуатации из работающих приборов можно будет составить хотя один полный комплект.
4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна 1/4. Проводится 1000 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов равно 229.

**Вар. 12 (513203224)**

1. Известно, что среди 80 лампочек имеется 5 перегоревших. Вычислить вероятность того, что для выявления всех перегоревших лампочек, потребуется проверить не более половины.
2. Корпорация включает в себя пять заводов в разных странах мира. Процент продукции, не соответствующей стандартам качества, зависит от места производства и дан в таблице

| М.В. | G    | F    | R    | C    | B    |
|------|------|------|------|------|------|
| %    | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |

Известно, что G поставляет 30% продукции, F - 10%, R - 20%, C - 20% и B - 20%. Определить вероятность того, что в партии 20 ед. окажется не более 5% некачественной продукции (вся партия поставляется с одного завода).
3. Два независимых эксперта проводят исследование некоторого процесса по 3-м независимым характеристикам. Вероятность ошибочной оценки каждой характеристики у каждого эксперта равна 0,5. Определить вероятность того, что хотя один из экспертов верно определит все характеристики процесса.
4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна 1/3. Проводится 3000 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов равно 974.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |     |   |      |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |   |   |   |   |      |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <p><b>Вар. 13</b> (513203224)</p> <p>1. Подбросили 6 игральных костей. Найти вероятность того, что выпадут ровно 4 различных числа.</p> <p>2. Вероятность наличия <math>k</math> единиц некачественной продукции в партии 3000 ед. дана в таблице</p> <table><tr><td><math>k</math></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>вер.</td><td>0.1</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.0</td><td>0.2</td></tr></table> <p>Взято наугад 150 ед., среди которых одна некачественная. Определить вероятность того, что в исходной партии не более 2 некачественных.</p> <p>3. Четыре независимых эксперта проводят исследование некоторого процесса по 4-м независимым характеристикам. Вероятность ошибочной оценки каждой характеристики у каждого эксперта равна 0,4. Определить вероятность того, что хоть один из экспертов верно определит все характеристики процесса.</p> <p>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна 1/1000. Проводится 500 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов не превышает 0.</p>                                                                                                                               | $k$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 2   | 3   | 4   | 5 | вер. | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | <p><b>Вар. 14</b> (513203224)</p> <p>1. Из колоды 54 карты надо удалить два джокера. Определить вероятность того, что для этого потребуется проверить не более 1/4 колоды.</p> <p>2. Вероятность наличия <math>k</math> единиц некачественной продукции в партии 2500 ед. дана в таблице</p> <table><tr><td><math>k</math></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>вер.</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.6</td><td>0.1</td><td>0.0</td></tr></table> <p>Взято наугад 200 ед., среди которых одна некачественная. Определить вероятность того, что в исходной партии не более 3 некачественных.</p> <p>3. Два футболиста делают по три независимых удара по воротам каждый. Определить вероятность того, что будет ничья, если вероятность попадания первого 0.5, а вероятность попадания второго 0.6.</p> <p>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна 1/5. Проводится 500 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов попадет в интервал [ 91, 109 ].</p> | $k$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | вер. | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| $k$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 3   | 4   | 5   |   |      |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |   |   |   |   |      |     |     |     |     |     |
| вер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |   |      |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |   |   |   |   |      |     |     |     |     |     |
| $k$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 3   | 4   | 5   |   |      |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |   |   |   |   |      |     |     |     |     |     |
| вер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |   |      |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |   |   |   |   |      |     |     |     |     |     |
| <p><b>Вар. 15</b> (513203224)</p> <p>1. Известно, что среди 60 лампочек имеется 8 перегоревших. Вычислить вероятность того, что для выявления всех перегоревших лампочек, потребуется проверить не более половины.</p> <p>2. Группа студентов состоит из 7-ми отличников, 6-ти хорошо успевающих и 11-ти слабо занимающихся. Отличник может получить на экзамене только «5», хорошо успевающий студент с равной вероятностью может получить «5», «4» или «3». Слабо занимающийся может с равной вероятностью получить «4.», «3.» или «неуд.». Определить вероятность а) того, что наугад взятый студент получит «хорошо» или «отлично» . б) студент получил «отлично». Определить вероятность того, что он отличник.</p> <p>3. Три независимых эксперта проводят исследование некоторого процесса по 2-м независимым характеристикам. Вероятность ошибочной оценки каждой характеристики у каждого эксперта равна 0,2. Определить вероятность того, что хоть один из экспертов верно определит все характеристики процесса.</p> <p>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна 1/500. Проводится 1500 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов не превышает 3.</p> | <p><b>Вар. 16</b> (513203224)</p> <p>1. Из колоды 54 карты надо удалить два джокера. Определить вероятность того, что для этого потребуется проверить не более 1/4 колоды.</p> <p>2. В 1-м ящике 16 белых и 18 черных шаров; во 2-м 16 бел. и 18 чер.; в 3-м 16 бел. и 10 чер. Последовательно из 1-го во 2-й перекладывают 2 шара; из 2-го в 3-й - 2 шара; из 3-го вытаскивают один. Он белый. Определить вероятность того, что в 3-м ящике осталось столько же белых шаров, сколько было вначале.</p> <p>3. При посылке сообщения, состоящего из 25-ти символов вероятность искажения каждого символа равна 0,01. Для надежности сообщение передается трижды. При этом известно, что при первой передаче были точно искажены первые 10 символов, а при последней передаче были искажены символы с 13-го по 25-й. Определить вероятность того, что на основании трех передач сообщение удастся восстановить.</p> <p>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна 1/500. Проводится 2000 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов равно 4.</p> |     |     |     |     |   |      |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |   |   |   |   |      |     |     |     |     |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |   |   |  |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|---|---|--|------|------|------|------|------|
| <p><b>Вар. 17 (513203224)</b></p> <p>1. 7 банкнот достоинством в 1 д.е. (д.е. – денежная единица), 5 – в 10 д.е. наудачу разложены по 3-м карманам. Найти вероятность того, что в каждом кармане будут банкноты двух достоинств.</p> <p>2. Из двух колод по 52 карты вытащили по 4 карты и переложили в третью такую же колоду. После этого из третьей колоды вытащили 7 карт. Среди них оказалось 3 туза. Найти вероятность того, что переложили 4 туза.</p> <p>3. В лаборатории имеется 6 идентичных комплекта приборов, каждый из которых состоит из 6-ти приборов. Приборы работают независимо друг от друга. Вероятность выхода из строя каждого прибора к концу срока эксплуатации 0,4. Определить вероятность того, что к концу срока эксплуатации из работающих приборов можно будет составить хоть один полный комплект.</p> <p>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна 1/5. Проводится 500 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов равно 82.</p> | <p><b>Вар. 18 (513203224)</b></p> <p>1. Слово «тетраэдр » разрезается на буквы. Затем из этих букв случайным образом составляется слово. Определить вероятность, что получится то же слово.</p> <p>2. Продавец берет у поставщика партию 2000 единиц товара. Считается, что вероятность того, что каждая единица товара бракованная независимо от других равна 0.004. Если продавец обнаруживает в партии более 2-х бракованных деталей, то вся партия возвращается поставщику. Определить вероятность того, что покупатель, приобретающий 50 единиц товара, получит не более одной бракованной.</p> <p>3. Электростанция находится в городе А, из которого проведены ЛЭП в поселки В и С. Кроме того поселки В и С соединены ЛЭП между собой и с поселком D каждый. В результате урагана вероятность повреждения линий АВ и АС равна 0,2, а линий ВС, ВD и CD - 0,1. Определить вероятность того, что электроснабжение поселка D не будет нарушено.</p> <p>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна 1/2. Проводится 1000 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов равно 524.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |   |   |   |  |      |      |      |      |      |
| <p><b>Вар. 19 (513203224)</b></p> <p>1. Слово «параллелипипед » разрезается на буквы. Затем из этих букв случайным образом составляется слово. Определить вероятность, что получится то же слово.</p> <p>2. В 1-м ящике 12 белых и 18 черных шаров; во 2-м 12 бел. и 8 чер.; в 3-м 10 бел. и 16 чер. Наугад выбирают один ящик. Из него достали 2 шара. Все оказались белыми. Определить вероятность того, что они из 1-го ящика.</p> <p>3. Система охраны некоторого объекта, имеющего форму прямоугольника 500× 300м, состоит из трех контуров ограждений, соединяющихся между собой через каждые 100 м. Вероятность повреждения каждого участка контура между двумя соседними соединениями независимо от других равна 0,1. Определить вероятность того, что данная система охраны будет нарушена.</p> <p>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна 1/3. Проводится 2000 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов попадет в интервал [ 646, 688 ].</p>      | <p><b>Вар. 20 (513203224)</b></p> <p>1. Из 30 книг среди которых трехтомник А.С.Пушкина, выбирается наугад 12 и выставляются на полку. Определить вероятность, что все три тома попадут на полку.</p> <p>2. Корпорация включает в себя пять заводов в разных странах мира. Процент продукции, не соответствующей стандартам качества, зависит от места производства и дан в таблице</p> <table><tr><td></td><td>M.B.</td><td>G</td><td>F</td><td>R</td><td>C</td><td>B</td></tr><tr><td>%</td><td></td><td>0.01</td><td>0.04</td><td>0.06</td><td>0.08</td><td>0.09</td></tr></table> <p>Известно, что G поставляет 30% продукции, F - 20%, R - 10%, C - 30% и B - 10%. Определить вероятность того, что в партии 50 ед. окажется не более 5% некачественной продукции (вся партия поставляется с одного завода).</p> <p>3. Цепь состоит из двух систем цепочек, связанных параллельно. Первая система состоит из трех одинаковых участков, соединенных последовательно. Каждый из участков состоит из двух цепочек по 10 звеньев каждая, соединенных параллельно. Вторая система представляет собой цепочку в 30 звеньев. Определить вероятность разрыва данной цепи, если вероятность разрыва каждого звена равна 0,07 и разрыв звеньев происходит независимо.</p> <p>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна 1/3. Проводится 2000 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вер-ть того, что число успехов равно 656.</p> |      | M.B. | G    | F    | R    | C | B | % |  | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | G    | F    | R    | C    | B    |   |   |   |  |      |      |      |      |      |
| %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |   |   |   |  |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Вар. 21 (513203224)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Слово «алгебра» разрезается на буквы. Затем из этих букв случайным образом составляется слово. Определить вероятность, что получится то же слово.</li> <li>2. В 1-м ящике 10 белых и 10 черных шаров; во втором 18 белых и 8 черных. Одновременно из 1-го и 2-го вытаскивают по шару, перемешивают, возвращают по одному в каждую урну. Затем из каждой урны вытаскивают по шару. Они оказались одного цвета. Определить вероятность того, что в 1-м ящике осталось столько же белых шаров, сколько было вначале.</li> <li>3. Цепь состоит из двух систем цепочек, связанных параллельно. Первая система состоит из трех одинаковых участков, соединенных последовательно. Каждый из участков состоит из двух цепочек по 25 звеньев каждая, соединенных параллельно. Вторая система представляет собой цепочку в 75 звеньев. Определить вероятность разрыва данной цепи, если вероятность разрыва каждого звена равна 0,06 и разрыв звеньев происходит независимо.</li> <li>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна <math>1/4</math>. Проводится 500 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вероятность того, что число успехов равно 106.</li> </ol>     | <p><b>Вар. 22 (513203224)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Известно, что среди 90 лампочек имеется 10 перегоревших. Вычислить вероятность того, что для выявления всех перегоревших лампочек, потребуется проверить не более половины.</li> <li>2. Группа студентов состоит из 4-х отличников, 3-х хорошо успевающих и 11-ти слабо занимающихся. Отличник может получить на экзамене только «5», хорошо успевающий студент с равной вероятностью может получить «5», «4» или «3». Слабо занимающийся может с равной вероятностью получить «4», «3» или «неуд.». Определить вероятность а) того, что наугад взятый студент получит «неудовлетворительно». б) студент получил «отлично». Определить вероятность того, что он отличник.</li> <li>3. Два футболиста делают по три независимых удара по воротам каждый. Определить вероятность того, что будет ничья, если вероятность попадания первого 0,6, а вероятность попадания второго 0,5.</li> <li>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна <math>1/4</math>. Проводится 500 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вероятность того, что число успехов равно 120.</li> </ol>                       |
| <p><b>Вар. 23 (513203224)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Из 25 книг среди которых трехтомник А.С.Пушкина, выбирается наугад 6 и выставляются на полку. Определить вероятность, что все три тома попадут на полку.</li> <li>2. В 1-м ящике 12 белых и 16 черных шаров; во втором 12 белых и 18 черных. Одновременно из 1-го и 2-го наугад перекладывают 2 шара; из 2-го в первый перекладывают 2 шара; затем из 2-го достают шар. Он белый. Определить вероятность того, что в 1-м ящике осталось столько же белых шаров, сколько было вначале.</li> <li>3. Две станции независимо друг от друга посылают на спутник сообщение, состоящее из 12-ти символов. Вероятность искажения каждого символа, независимо от других - 0,5. В случае получения хотя бы одного неискаженного сообщения спутник посылает ответ, состоящий из 3-х символов. При этом вероятность искажения каждого символа - 0,2. Определить вероятность того, что хотя одна из станций получит полностью ответное сообщение.</li> <li>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна <math>1/4</math>. Проводится 3000 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вероятность того, что число успехов попадет в интервал <math>[738, 762]</math>.</li> </ol> | <p><b>Вар. 24 (513203224)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Известно, что среди 30 лампочек имеется 7 перегоревших. Вычислить вероятность того, что для выявления всех перегоревших лампочек, потребуется проверить не более половины.</li> <li>2. В 1-м ящике 8 белых и 8 черных шаров; во втором 18 белых и 10 черных. Одновременно из 1-го и 2-го вытаскивают по шару, перемешивают, возвращают по одному в каждую урну. Затем из каждой урны вытаскивают по шару. Они оказались одного цвета. Определить вероятность того, что в 1-м ящике осталось столько же белых шаров, сколько было вначале.</li> <li>3. Электростанция находится в городе А, из которого проведены ЛЭП в поселки В и С. Кроме того поселки В и С соединены ЛЭП между собой и с поселком D каждый. В результате урагана вероятность повреждения линий АВ и АС равна 0,2, а линий ВС, ВD и СD - 0,3. Определить вероятность того, что электроснабжение поселка D не будет нарушено.</li> <li>4. Вероятность успеха в схеме Бернулли равна <math>1/1000</math>. Проводится 1000 испытаний. Написать точную формулу и вычислить приближенно вероятность того, что число успехов не превышает 1.</li> </ol> |